

Guia rápido · Módulo 02: Fundamentos de JavaScript

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Variáveis e tipos

```
let idade = 20           // pode mudar
const nome = "Ana"       // não pode ser reatribuída
typeof "oi"              // "string"
typeof 42                 // "number"
typeof true               // "boolean"
typeof undefined         // "undefined"
typeof null               // "object" (herança antiga do JS)
Array.isArray([1, 2])    // true (typeof [] é "object")
`Olá, ${nome}!`          // template string
```

Entrada com prompt-sync

```
const prompt = require("prompt-sync")()
const n = Number(prompt("Digite um número: ")) // prompt devolve TEXTO
isNaN(n)           // true se não virou número
parseInt("12.9")   // 12
parseFloat("2.5")  // 2.5
```

Operadores

+ - * / · % resto · ** potência · ++ -- · += -= === igual (valor e tipo) · !== diferente · > >= < <= && e · ||
ou · ! não · ternário: **cond ? a : b**

Falsy: **false**, **0**, **""**, **null**, **undefined**, **NaN**. O resto é truthy.

Decisão

```
if (nota >= 7) {
  console.log("Aprovado")
} else if (nota >= 5) {
  console.log("Recuperação")
} else {
  console.log("Reprovado")
}

switch (opcao) {
  case "1": {
    console.log("Somar")
    break           // sem break, cai no próximo case
  }
  default:
    console.log("Opção inválida")
}
```

Repetição

```
for (let i = 0; i < 5; i++) { }
while (condicao) { }           // pode nem rodar
do { } while (condicao)        // roda pelo menos uma vez
for (const item of lista) { } // cada valor do array
for (const chave in objeto) { } // cada chave do objeto
break           // sai do laço
continue        // pula para a próxima volta
```

Arrays

Método	Faz
<code>push(x)</code> / <code>pop()</code>	põe / tira no fim
<code>unshift(x)</code> / <code>shift()</code>	põe / tira no começo
<code>length</code>	tamanho
<code>includes(x)</code> / <code>indexOf(x)</code>	tem? / posição (-1 se não tem)
<code>slice(i, f)</code>	cópia de um pedaço
<code>splice(i, n)</code>	remove n itens a partir de i
<code>join(", ")</code>	vira texto
<code>sort((a, b) => a - b)</code>	ordena números

Strings

```
length · toUpperCase() · toLowerCase() · trim() · split(" ") · includes("x") · slice(0, 3) ·
replace("a", "b") · texto[0]
```

Objetos

```
const aluno = { nome: "Ana", nota: 8 }
aluno.nome           // "Ana"
aluno["nota"]        // 8
aluno.turma = "LD1"  // cria a chave
Object.keys(aluno)   // ["nome", "nota", "turma"]
```

Funções

```
function somar(a, b) {
  return a + b
}
const dobro = (n) => n * 2
function saudar(nome = "visitante") { return `Oi, ${nome}` }
```

Debug no VS Code

Clique na margem para o **breakpoint** (bolinha vermelha) → **F5** → **F10** avança uma linha, **F11** entra na função. Veja os valores no painel **Variables**.

Armadilhas

- `"2" + 3` → `"23"`. Converta a entrada com `Number()`.
- `=` atribui; `===` compara.
- `0.1 + 0.2` → `0.30000000000000004`. Para exibir: `toFixed(2)` (devolve texto).
- `[10, 9, 1].sort()` → `[1, 10, 9]`: sem comparador, ordena como texto.
- Sem ponto e vírgula, uma linha que começa com `(` ou `[` gruda na anterior.
- `const` com objeto: a variável não muda, mas as propriedades sim.
- `while` sem atualizar a condição = laço infinito (**Ctrl+C** para parar).

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Guia rápido · Módulo 02